以下に今回用いた回路を示す。ただし、$r = 1\,\mathrm{k\Omega}, R = 100\,\mathrm{M\Omega}, C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ とした。

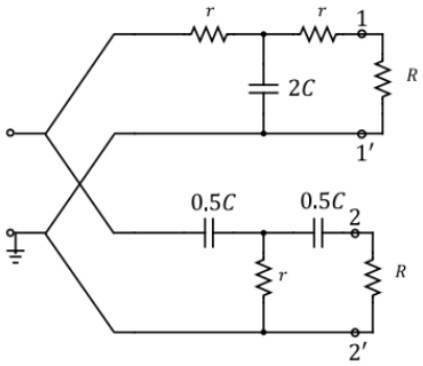

図 (A)

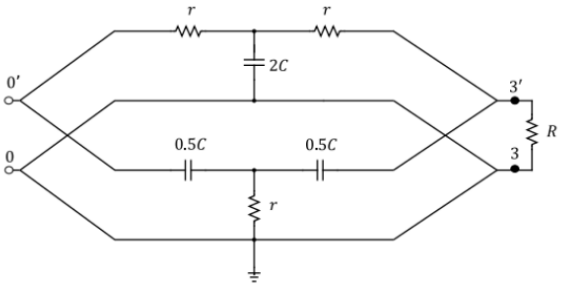

図 (B)

1　実験１

1.1　実験内容

図 (A) について、入力端子 0-0' に振幅 1 V の正弦波電圧を印加し、周波数を $f = 100\,\mathrm{Hz}, 1\,\mathrm{kHz}, 10\,\mathrm{kHz}$ として解析を行った。

各周波数について、出力端子 1-1' および 2-2' の電圧波形を観測した。また、各出力波形について理論値との比較を行った。以下に LTspice により作成した各周波数に対する回路図を示す。

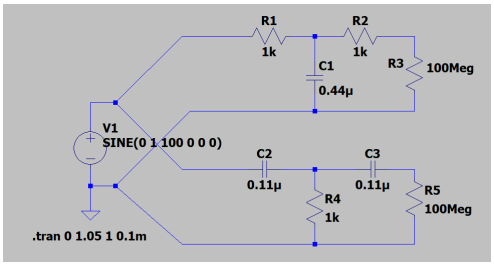

図 1: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

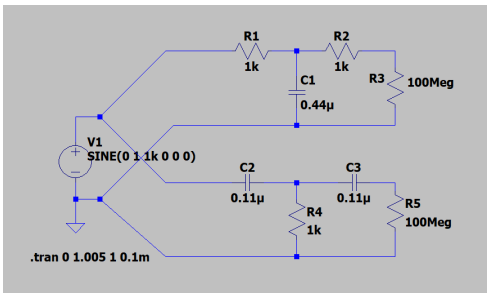

図 2: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

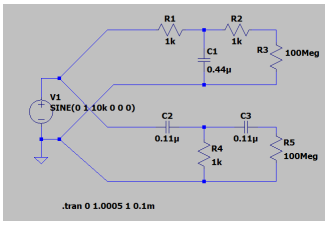

図 3: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.2 結果

各周波数に対する入出力波形を以下に示す。ただし波形の線の色は、黄色を入力波形、青色を出力端子 1-1' の波形、赤色を出力端子 2-2' の波形とする。

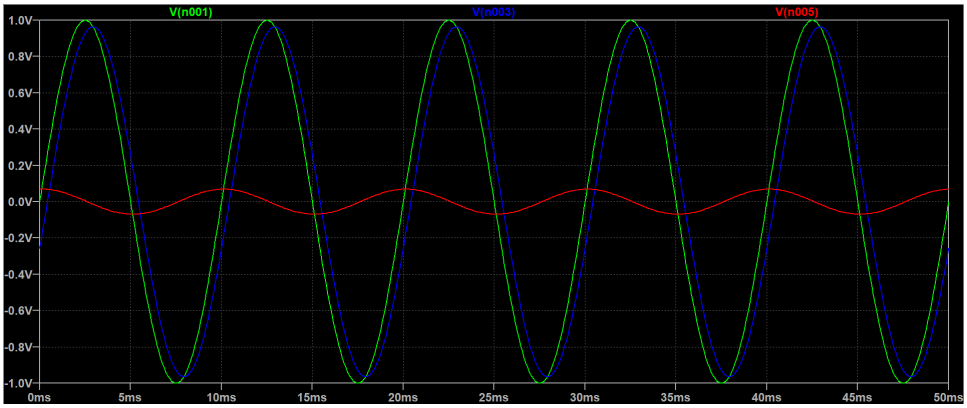

図 4: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

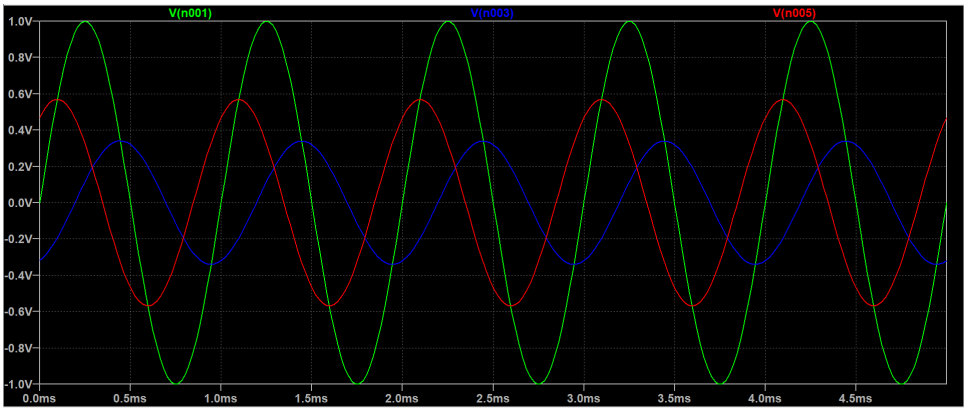

図 5: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

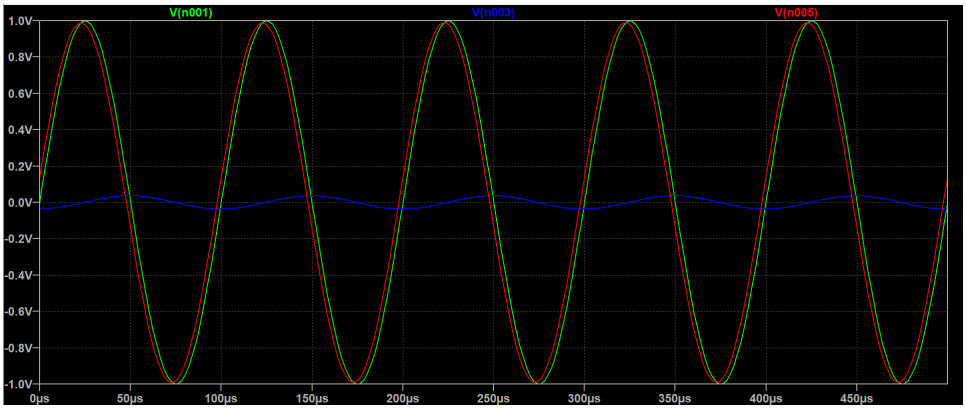

図 6: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.3 考察

2 端子対回路において、入力電圧 V_{in}、出力電圧 V_{out}、入力電流 I_{in}、出力電流 I_{out} の関係は、インピーダンス行列 $[Z]$ を用いて次のように定義される。

$$\begin{bmatrix} V_{in} \\ V_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{in} \\ I_{out} \end{bmatrix} \tag{1}$$

本回路において、負荷抵抗 R は回路内部の抵抗 r に対して十分に大きい（$R \gg r$）ため、出力端は開放（$I_{out} = 0$）とみなすことができる。このとき、伝達関数は次式で与えられる。

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_{21}}{Z_{11}} \tag{2}$$

図 (A) における端子 1-1' の出力電圧を V_2'、端子 2-2' の出力電圧を V_2'' と定義する。

上部回路（端子 1-1'）のインピーダンス行列 Z' は、直列要素 r と並列要素 $2C$ より次のように表される。

$$Z' = \begin{bmatrix} r + \frac{1}{j\omega 2C} & \frac{1}{j\omega 2C} \\ \frac{1}{j\omega 2C} & r + \frac{1}{j\omega 2C} \end{bmatrix} \tag{3}$$

したがって、出力電圧 V_2' は以下のようになる。

$$V_2' = \frac{\frac{1}{j\omega 2C}}{r + \frac{1}{j\omega 2C}} V_{in} = \frac{1}{1 + j\omega 2Cr} V_{in} \tag{4}$$

同様に、下部回路（端子 2-2'）のインピーダンス行列 Z'' は、直列要素 $0.5C$ と並列要素 r より次のように表される。

$$Z'' = \begin{bmatrix} r + \frac{2}{j\omega C} & r \\ r & r + \frac{2}{j\omega C} \end{bmatrix} \tag{5}$$

したがって、出力電圧 V_2'' は以下のようになる。

$$V_2'' = \frac{r}{r + \frac{2}{j\omega C}} V_{in} = \frac{j\omega Cr}{2 + j\omega Cr} V_{in} \tag{6}$$

与えられた定数 $r = 1\,\mathrm{k\Omega}$、$C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ を用いると、$Cr = 2.2 \times 10^{-4}$ であり、各理論式は以下の通りとなる。

$$V_2' = \frac{1}{1 + j\omega(4.4 \times 10^{-4})} V_{in} \tag{7}$$

$$V_2'' = \frac{j\omega(2.2 \times 10^{-4})}{2 + j\omega(2.2 \times 10^{-4})} V_{in} \tag{8}$$

入力電圧を $V_{in}(t) = \sin(2\pi f t)$ [V] とし、各周波数における出力波形 $V_2(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$ を求める。ここで、振幅 A および位相 ϕ は各伝達関数 $H(j\omega)$ より次のように算出される。

$$A = |H(j\omega)|, \quad \phi = \arg(H(j\omega)) \tag{9}$$

端子 1-1' の伝達関数 $H_1(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T_1}$ （ただし $T_1 = 4.4 \times 10^{-4}$）について、

$$|H_1(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}, \quad \phi_1 = -\tan^{-1}(\omega T_1) \tag{10}$$

を用いて各周波数の値を求めると、出力波形 $V_2'(t)$ は以下の通りとなる。

$$V_2'(t) = \begin{cases} 0.96384\sin(200\pi t - 0.26972) & (f = 100\,\mathrm{Hz}) \\ 0.34015\sin(2000\pi t - 1.2237) & (f = 1\,\mathrm{kHz}) \\ 0.036148\sin(20000\pi t - 1.5346) & (f = 10\,\mathrm{kHz}) \end{cases} \tag{11}$$

同様に、端子 2-2' の伝達関数

$$H_2(j\omega) = \frac{j\omega T_2}{2 + j\omega T_2}$$

（ただし $T_2 = 2.2 \times 10^{-4}$）について考える。

振幅は

$$|H_2(j\omega)| = \frac{\omega T_2}{\sqrt{4 + (\omega T_2)^2}} \tag{12}$$

で与えられる。

また位相は複素数の偏角より

$$\phi_2 = \arg(j\omega T_2) - \arg(2 + j\omega T_2) \tag{13}$$

となる。

ここで

$$\arg(j\omega T_2) = \frac{\pi}{2} \tag{14}$$

および

$$\arg(2 + j\omega T_2) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega T_2}{2}\right) \tag{15}$$

より

$$\phi_2 = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{\omega T_2}{2}\right) \tag{16}$$

となる。

以上を用いて算出すると，出力波形 $V_2''(t)$ は以下の通りとなる。

$$V_2''(t) = \begin{cases} 0.068867 \sin(200\pi t + 1.5019) & (f = 100\,\mathrm{Hz}) \\ 0.56788 \sin(2000\pi t + 0.96668) & (f = 1\,\mathrm{kHz}) \\ 0.98982 \sin(20000\pi t + 0.14418) & (f = 10\,\mathrm{kHz}) \end{cases} \tag{17}$$

式 (11) と式 (17) に t を代入した理論値と測定値をまとめた表を以下に示す。

表 1: 端子 1-1' における理論値と測定値（100 Hz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	-0.25683	-0.25689	2.3×10^{-4}
0.001	0.33827	0.33802	7.4×10^{-4}
0.002	0.80416	0.80369	5.8×10^{-4}
0.003	0.96289	0.96238	5.3×10^{-4}
0.004	0.75383	0.75348	4.6×10^{-4}
0.005	0.25683	0.25677	2.3×10^{-4}
0.006	-0.33827	-0.33801	7.7×10^{-4}
0.007	-0.80416	-0.80369	5.8×10^{-4}
0.008	-0.96289	-0.96238	5.3×10^{-4}
0.009	-0.75383	-0.75348	4.6×10^{-4}
0.010	-0.25683	-0.25677	2.3×10^{-4}

表 2: 端子 2-2' における理論値と測定値（100 Hz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	0.068786	0.068808	3.2×10^{-4}
0.001	0.058444	0.058429	2.6×10^{-4}
0.002	0.025778	0.025765	5.0×10^{-4}
0.003	-0.01673	-0.01674	6.0×10^{-4}
0.004	-0.05285	-0.05285	0
0.005	-0.06879	-0.06877	2.9×10^{-4}
0.006	-0.05844	-0.05843	2.6×10^{-4}
0.007	-0.02578	-0.02577	3.9×10^{-4}
0.008	0.016735	0.016740	3.0×10^{-4}
0.009	0.052855	0.052851	7.6×10^{-5}
0.010	0.068786	0.068775	1.6×10^{-4}

表 3: 端子 1-1' における理論値と測定値（1 kHz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	-0.31987	-0.31679	9.62×10^{-3}
0.0001	-0.19077	-0.18760	1.66×10^{-2}
0.0002	0.011194	0.013161	1.76×10^{-1}
0.0003	0.20888	0.20995	5.10×10^{-3}
0.0004	0.32678	0.32725	1.44×10^{-3}
0.0005	0.31987	0.32015	9.06×10^{-4}
0.0006	0.19077	0.19124	2.49×10^{-3}
0.0007	-0.011194	-0.010339	7.61×10^{-2}
0.0008	-0.20888	-0.20777	5.32×10^{-3}
0.0009	-0.32678	-0.32559	3.65×10^{-3}
0.0010	-0.31987	-0.31885	3.18×10^{-3}

表 4: 端子 2-2' における理論値と測定値（1 kHz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	0.46772	0.47056	6.07×10^{-3}
0.0001	0.56841	0.56848	1.31×10^{-4}
0.0002	0.45198	0.45197	2.47×10^{-5}
0.0003	0.16291	0.16322	1.88×10^{-3}
0.0004	-0.18838	-0.18793	2.38×10^{-3}
0.0005	-0.46772	-0.46725	1.01×10^{-3}
0.0006	-0.56841	-0.56807	5.97×10^{-4}
0.0007	-0.45198	-0.45190	1.69×10^{-4}
0.0008	-0.16291	-0.16318	1.69×10^{-3}
0.0009	0.18839	0.18805	1.76×10^{-3}
0.0010	0.46772	0.46747	5.50×10^{-4}

表 5: 端子 1-1' における理論値と測定値（10 kHz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	-0.03612	-0.03548	1.77×10^{-2}
0.00001	-0.02846	-0.02772	2.60×10^{-2}
0.00002	-0.00992	-0.00926	6.67×10^{-2}
0.00003	0.012406	0.01299	4.71×10^{-2}
0.00004	0.029993	0.03052	1.74×10^{-2}
0.00005	0.036124	0.03662	1.37×10^{-2}
0.00006	0.028457	0.02896	1.76×10^{-2}
0.00007	0.009920	0.01046	5.43×10^{-2}
0.00008	-0.012406	-0.01183	4.68×10^{-2}
0.00009	-0.029993	-0.02938	2.03×10^{-2}
0.00010	-0.03612	-0.03551	1.68×10^{-2}

表 6: 端子 2-2' における理論値と測定値（10 kHz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	0.14172	0.13927	1.73×10^{-2}
0.00001	0.69039	0.68664	5.43×10^{-3}
0.00002	0.97535	0.97135	4.10×10^{-3}
0.00003	0.88776	0.88470	3.45×10^{-3}
0.00004	0.46108	0.45883	4.88×10^{-3}
0.00005	-0.14172	-0.14299	8.95×10^{-3}
0.00006	-0.69039	-0.69082	6.18×10^{-4}
0.00007	-0.97535	-0.97535	5.64×10^{-7}
0.00008	-0.88776	-0.88819	4.86×10^{-4}
0.00009	-0.46108	-0.46188	1.74×10^{-3}
0.00010	0.14172	0.14041	9.22×10^{-3}

図 (A) における各周波数の出力波形について、理論値とシミュレーション結果を比較する。

まず、1-1' 端子の出力について考える。伝達関数は

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega 2Cr}$$

で与えられる。この式より、ω が大きくなると分母の $j\omega 2Cr$ の影響が大きくなり、$|H_1(j\omega)|$ は小さくなる。実際に、周波数を 100 Hz から 10 kHz へと増加させると、出力振幅が減少していることが確認できる。

次に、2-2' 端子の出力について考える。伝達関数は

$$H_2(j\omega) = \frac{j\omega Cr}{2 + j\omega Cr}$$

である。この式より、ω が小さいときは分子が小さくなり出力は小さいが，ω が大きくなると分母の $j\omega Cr$ が支配的となり，$|H_2(j\omega)|$ は 1 に近づく。実際に、周波数の増加に伴い出力振幅が大きくなることが確認された。

また、理論値と測定値を比較すると、いずれの周波数においても波形はよく一致しており，相対誤差は最大でも 10^{-2} 程度であった。特に 100 Hz および 1 kHz では誤差は 10^{-3} 程度と小さく，理論解析が妥当であることが確認できる。

一方で、10 kHz においては 1-1' 端子の出力振幅が非常に小さいため、相対誤差がやや大きくなる傾向が見られた。これは絶対誤差自体は小さいものの、理論値が小さいことによるものである。

さらに、シミュレーションにおいては 1 周期後の値が完全には一致せず、わずかな差が生じている。この原因について過渡現象の影響を考察した。

まず 100 Hz の場合について考える。1-1' 端子の時定数は

$$\tau_1 = 2Cr = 4.4 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$$

であり、

$$5\tau_1 = 2.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$$

となる。また 2-2' 端子の時定数は

$$\tau_2 = \frac{Cr}{2} = 1.1 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$$

であり、

$$5\tau_2 = 5.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$$

となる。一方、100 Hz の周期は

$$T = \frac{1}{100} = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{s}$$

であり、

$$T \gg 5\tau_1,\ 5\tau_2$$

が成り立つ。したがって、1 周期後には過渡成分は十分に減衰していると考えられる。よって、100 Hz における差は LTspice の数値計算における丸め誤差などによるものと考えられる。

次に 1 kHz の場合について考える。周期は

$$T = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$$

であり、

$$T < 5\tau_1 = 2.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$$

かつ

$$T > 5\tau_2 = 5.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$$

である。このため、1 周期後の時点では特に 1-1' 端子において過渡成分が完全には消滅していない可能性があると考えられる。

また 10 kHz の場合については、周期は

$$T = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$$

であり、

$$T < 5\tau_1,\ 5\tau_2$$

が成り立つ。したがって、両端子において 1 周期後には過渡成分が残っている可能性があると考えられる。

そこで、1 周期目以降の値についても解析を行った。以下にその結果を示す。

表 7: 1 kHz における各周期の同一位相での出力電圧

時刻 t [s]	$V_{1-1'}$ [V]	$V_{2-2'}$ [V]
0	-0.31679	0.47056
0.001	-0.31885	0.46747
0.002	-0.31925	0.46759
0.003	-0.31930	0.46761
0.004	-0.31930	0.46761

表 8: 10 kHz における各周期の同一位相での出力電圧

時刻 t [s]	$V_{1-1'}$ [V]	$V_{2-2'}$ [V]
0	-0.03548	0.13927
0.0001	-0.03551	0.14041
0.0002	-0.03563	0.14105
0.0003	-0.03572	0.14130
0.0004	-0.03578	0.14140

これらの表より、1 kHz では $t = 0.002\,\mathrm{s}$ 以降、10 kHz では $t = 0.0002\,\mathrm{s}$ 以降の値がほぼ一定となっており、時間の経過とともに定常状態に近づいていることが確認できた。

以上より、1 kHz および 10 kHz における 1 周期後の値の差は、LTspice の数値計算による誤差に加えて、過渡成分の影響もわずかに含まれていると考えられる。

2　実験 2

2.1　実験内容

図 (B) について、実験 1 と同じ条件で入力端子 0-0' に正弦波電圧を印加し、周波数 $f = 100\,\mathrm{Hz}, 1\,\mathrm{kHz}, 10\,\mathrm{kHz}$ に対する出力端子 3-3' の応答波形を観測した。以下に LTspice により作成した各周波数に対する回路図を示す。

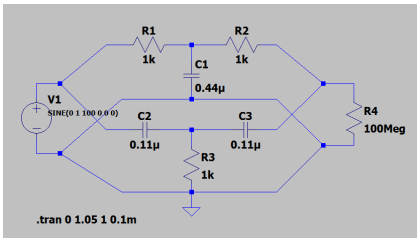

図 7: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

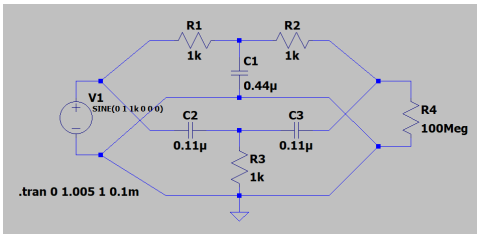

図 8: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

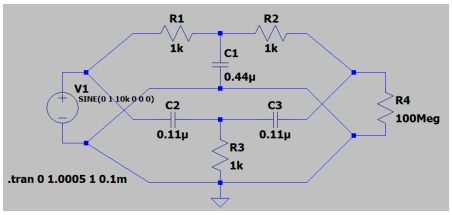

図 9: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

2.2　結果

各周波数に対する入出力波形を以下に示す。ただし、青色を入力波形、黄色を出力端子 3-3' の波形とする。

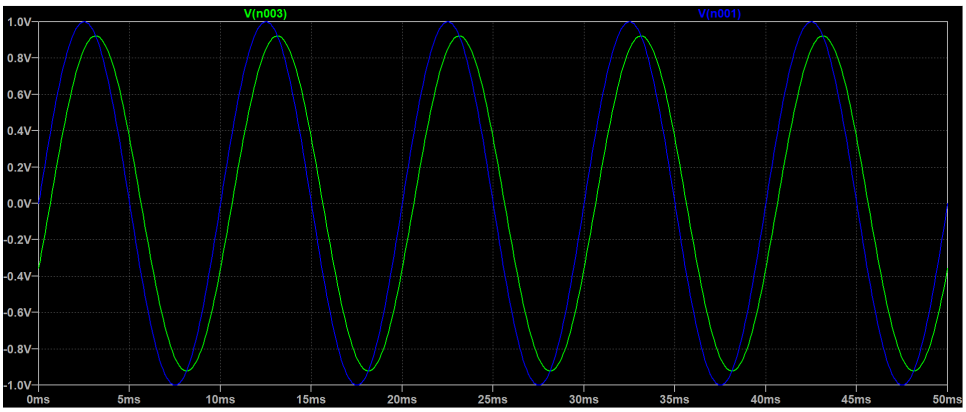

図 10: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

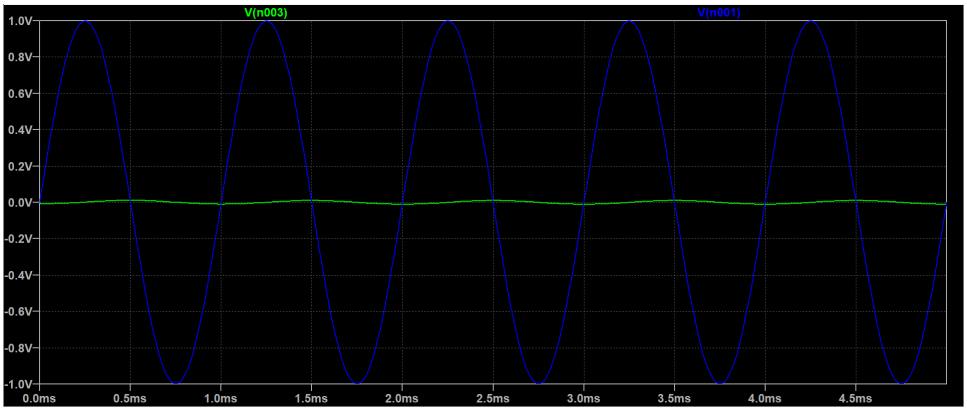

図 11: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

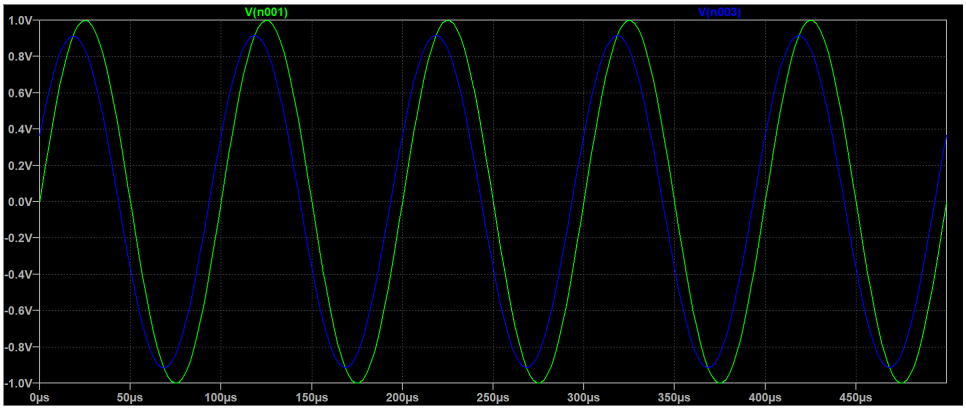

図 12: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

2.3 考察

図 (B) は 2 つの T 型 2 端子対回路の並列接続とみなせる。抵抗 2 個を含む回路のアドミタンス行列を Y_1、キャパシタ 2 個を含む回路のアドミタンス行列を Y_2 とすると,

$$Y = Y_1 + Y_2 \tag{18}$$

である。

入力電流 I_0, 出力電流 I_3、入力電圧 V_0, 出力電圧 V_3 は

$$\begin{bmatrix} I_0 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_0 \\ V_3 \end{bmatrix} \tag{19}$$

と表される。

出力端は開放とみなし

$$I_3 = 0 \tag{20}$$

とすると,

$$0 = Y_{21}V_0 + Y_{22}V_3 \tag{21}$$

より

$$V_3 = -\frac{Y_{21}}{Y_{22}}V_0 \tag{22}$$

したがって伝達関数は

$$H_B(j\omega) = \frac{V_3}{V_0} = -\frac{Y_{21}}{Y_{22}} \tag{23}$$

となる。

各部分回路のアドミタンス行列は

$$Y_1 = \frac{1}{r\left(r + \frac{1}{j\omega C}\right)} \begin{bmatrix} r + \frac{1}{2j\omega C} & -\frac{1}{2j\omega C} \\ -\frac{1}{2j\omega C} & r + \frac{1}{2j\omega C} \end{bmatrix} \tag{24}$$

$$Y_2 = \frac{1}{\frac{2}{j\omega C}\left(\frac{2}{j\omega C} + 2r\right)} \begin{bmatrix} r + \frac{2}{j\omega C} & -r \\ -r & r + \frac{2}{j\omega C} \end{bmatrix} \tag{25}$$

したがって

$$Y_{21} = -\left(\frac{\frac{1}{2j\omega C}}{r\left(r + \frac{1}{j\omega C}\right)} + \frac{r}{\frac{2}{j\omega C}\left(\frac{2}{j\omega C} + 2r\right)}\right) \tag{26}$$

$$Y_{22} = \frac{r + \frac{1}{2j\omega C}}{r\left(r + \frac{1}{j\omega C}\right)} + \frac{r + \frac{2}{j\omega C}}{\frac{2}{j\omega C}\left(\frac{2}{j\omega C} + 2r\right)} \tag{27}$$

これらを代入すると

$$H_B(j\omega) = \frac{\frac{1}{2j\omega C} \cdot \frac{2}{j\omega C}\left(\frac{2}{j\omega C} + 2r\right) + r^2\left(r + \frac{1}{j\omega C}\right)}{\frac{2}{j\omega C}\left(\frac{2}{j\omega C} + 2r\right)\left(r + \frac{1}{2j\omega C}\right) + r\left(r + \frac{1}{j\omega C}\right)\left(r + \frac{2}{j\omega C}\right)} \tag{28}$$

ここで

$$m = \omega C r \tag{29}$$

とおくと

$$H_B(j\omega) = \frac{(m^6 - 3m^4 + 4) + j6(m^5 - m^3 - 2m)}{m^6 + 33m^4 + 36m^2 + 4} \tag{30}$$

そして、$r = 1\,\mathrm{k\Omega}$、$C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ を使い各周波数について，振幅

$$A = |H_B(j\omega)| \tag{31}$$

および位相差

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{6(m^5 - m^3 - 2m)}{m^6 - 3m^4 + 4}\right) \tag{32}$$

を求めると、端子 3-3' における出力波形は次のようになる。

$$V_B = \begin{cases} 0.92241\sin(200\pi t - 0.39651) & (f = 100\,\mathrm{Hz}) \\ 0.010760\sin(2000\pi t - 1.56004) & (f = 1\,\mathrm{kHz}) \\ 0.91577\sin(20000\pi t + 0.41338) & (f = 10\,\mathrm{kHz}) \end{cases} \tag{33}$$

この式に t を代入したときの理論値と測定値をまとめた表を以下に示す。

表 9: 端子 3-3' における理論値と測定値（100 Hz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	-0.35624	-0.35631	2.0×10^{-4}
0.001	0.21191	0.21169	1.0×10^{-3}
0.002	0.69912	0.69866	6.6×10^{-4}
0.003	0.91929	0.91876	5.8×10^{-4}
0.004	0.78832	0.78793	5.0×10^{-4}
0.005	0.35624	0.35614	2.8×10^{-4}
0.006	-0.21191	-0.21169	1.0×10^{-3}
0.007	-0.69912	-0.69866	6.6×10^{-4}
0.008	-0.91929	-0.91876	5.8×10^{-4}
0.009	-0.78832	-0.78793	5.0×10^{-4}
0.010	-0.35624	-0.35614	2.8×10^{-4}

表 10: 端子 3-3' における理論値と測定値（1 kHz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	-0.01076	-0.00651	3.95×10^{-1}
0.0001	-0.00864	-0.00611	2.93×10^{-1}
0.0002	-0.00321	-0.00138	5.70×10^{-1}
0.0003	0.00344	0.00463	3.49×10^{-1}
0.0004	0.00877	0.00945	7.78×10^{-2}
0.0005	0.01076	0.01115	3.65×10^{-2}
0.0006	0.00864	0.00900	4.27×10^{-2}
0.0007	0.00322	0.00377	1.73×10^{-1}
0.0008	-0.00343	-0.00260	2.42×10^{-1}
0.0009	-0.00877	-0.00773	1.19×10^{-1}
0.0010	-0.01076	-0.00968	1.00×10^{-1}

表 11: 端子 3-3' における理論値と測定値（10 kHz）

t [s]	理論値 [V]	測定値 [V]	相対誤差
0	0.36787	0.36352	1.18×10^{-2}
0.00001	0.79055	0.78526	6.7×10^{-3}
0.00002	0.91127	0.90699	4.7×10^{-3}
0.00003	0.68391	0.68111	4.1×10^{-3}
0.00004	0.19533	0.19398	6.9×10^{-3}
0.00005	-0.36787	-0.36793	1.6×10^{-4}
0.00006	-0.79055	-0.78980	9.5×10^{-4}
0.00007	-0.91127	-0.91033	1.0×10^{-3}
0.00008	-0.68391	-0.68373	2.6×10^{-4}
0.00009	-0.19533	-0.19562	1.5×10^{-3}
0.00010	0.36787	0.36715	2.0×10^{-3}

図 (B) について、各周波数における出力電圧の理論値とシミュレーション結果を比較する。

まず 100 Hz では、理論値と測定値はほぼ一致しており、1 周期後の値も完全に一致している。したがって，この場合は過渡成分はほぼ消滅しており、差は数値計算による誤差であると考えられる。

一方、1 kHz ではノッチ周波数付近であるため出力振幅が小さく、相対的に過渡成分の影響が大きく現れる。実際に、$t = 0.002\,\mathrm{s}$ 以降で値が安定しており、それ以前では定常状態に達していないことが確認できた。

次に 10 kHz では、初期値にわずかな差が見られるが、$t = 0.0002\,\mathrm{s}$ 以降では値がほぼ一定となっている。したがって、過渡成分は存在するものの、短時間で減衰し、ほぼ定常状態に達していると考えられる。

3 実験 3

3.1 実験内容

図 (A) ついて周波数解析を行い、振幅特性および位相特性を求めた。以下に LTspice により作成した回路図を示す。

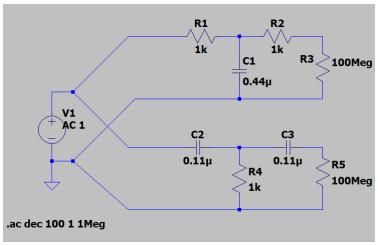

図 13: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

3.2 結果

以下にそれぞれの端子の解析結果を示す。ただし、実線は振幅、点線は位相を表す。

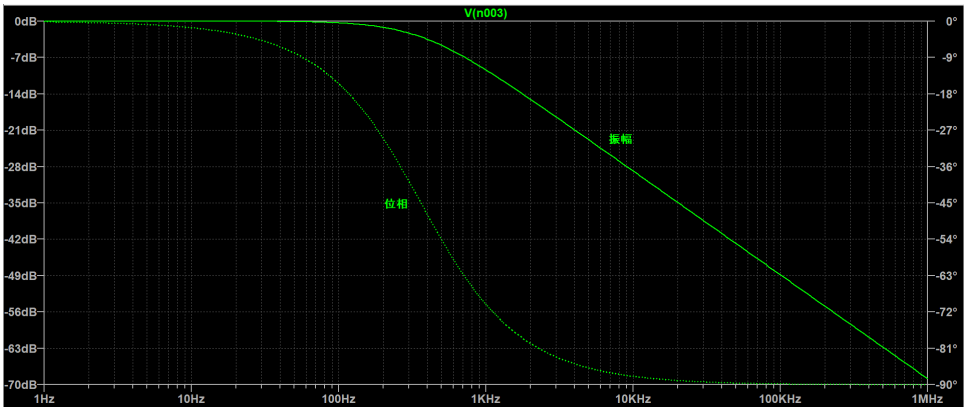

図 14: 端子 1-1'

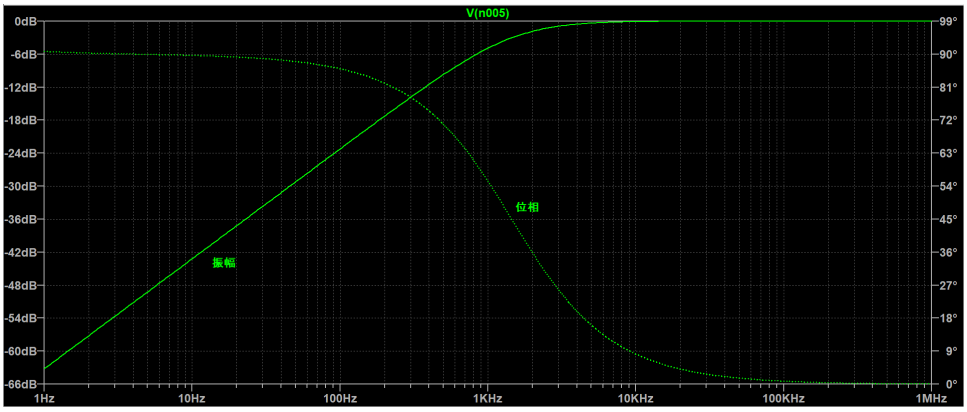

図 15: 端子 2-2'

3.3 考察

振幅特性はデシベル表示を用いて表される。一般に電力比は

$$10\log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

で定義される。

ここで電力は電圧の 2 乗に比例するため、電圧比に対しては

$$20\log_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

となる。

したがって、伝達関数の絶対値を用いて

$$20\log_{10}|H(j\omega)|$$

を振幅特性とした。ここにそれぞれの端子の伝達関数を代入すると、

$$\begin{aligned}20\log_{10}|H_1(j\omega)| &= 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1+(2\omega Cr)^2}}\\ &= 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1+(4\pi fCr)^2}}\end{aligned} \tag{34}$$

$$\begin{aligned}20\log_{10}|H_2(j\omega)| &= 20\log_{10}\frac{\omega Cr}{\sqrt{4+(\omega Cr)^2}}\\ &= 20\log_{10}\frac{2\pi fCr}{\sqrt{4+(2\pi fCr)^2}}\\ &= 20\log_{10}\frac{\pi fCr}{\sqrt{1+(\pi fCr)^2}}\end{aligned} \tag{35}$$

位相特性はそれぞれ

$$-\tan^{-1}(4\pi fCr)$$

$$\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}(\pi fCr)$$

以上の結果を用いて、それぞれの振幅特性と位相特性を表にまとめた。

表 12: 端子 1-1' の振幅特性

f [Hz]	理論値 [dB]	測定値 [dB]
1	-0.0000331931	-0.000206908
5	-0.000829751	-0.001003531
10	-0.003318054	-0.003491704
50	-0.082200208	-0.082379912
100	-0.319858803	-0.320026352
500	-4.640057136	-4.640088521
1k	-9.366656008	-9.366752916
5k	-22.83472066	-22.83438539
10k	-28.83832942	-28.83841639
50k	-42.81227827	-42.81193582
100k	-48.83270772	-48.83279458
500k	-62.81205326	-62.81171074
1M	-68.83265147	-68.83273832

表 13: 端子 1-1' の位相特性

f [Hz]	理論値 [deg]	測定値 [deg]
1	-0.158400	-0.158398
5	-0.791950	-0.791942
10	-1.58360	-1.583581
50	-7.87013	-7.870035
100	-15.4540	-15.453854
500	-54.1168	-54.114804
1k	-70.1141	-70.113960
5k	-85.8623	-85.861800
10k	-87.9284	-87.928404
50k	-89.5855	-89.585466
100k	-89.7928	-89.792751
500k	-89.9586	-89.958546
1M	-89.9793	-89.979275

表 14: 端子 2-2' の振幅特性

f [Hz]	理論値 [dB]	測定値 [dB]
1	-63.2086	-63.20954691
5	-49.2292	-49.22932395
10	-43.2088	-43.20885233
50	-29.2343	-29.23442031
100	-23.2292	-23.22933184
500	-9.71909	-9.719245586
1k	-4.90438	-4.904437684
5k	-0.34924	-0.349305396
10k	-0.08998	-0.089979002
50k	-0.00364	-0.003635906
100k	-0.00091	-0.000909081
500k	-3.63662×10^{-5}	-3.63741×10^{-5}
1M	-9.09157×10^{-6}	-9.09175×10^{-6}

表 15: 端子 2-2' の位相特性

f [Hz]	理論値 [deg]	測定値 [deg]
1	89.9604	90.789326
5	89.8020	89.967789
10	89.6040	89.686909
50	88.0208	88.037291
100	86.0463	86.054617
500	70.9361	70.937275
1k	55.3497	55.350793
5k	16.1390	16.139951
10k	8.23278	8.232948
50k	1.65752	1.657635
100k	0.828934	0.828950
500k	0.165798	0.165809
1M	0.0828991	0.082901

以上の結果より、端子 1-1' および端子 2-2' の振幅特性および位相特性について、理論値と測定値は全体としてよく一致していることが確認できた。

まず端子 1-1' について、振幅特性は周波数の増加とともに減少しており、低周波ではほぼ 0 dB に近く、高周波では大きく減衰している。また位相特性は周波数の増加に伴って負の方向に変化し、最終的に $-90°$ に近づいていることが確認できる。

次に端子 2-2' については、低周波では振幅が非常に小さく、周波数の増加とともに振幅が増加し、高周波では 0 dB に近づいている。位相特性は低周波では 90° 付近の値をとり、周波数の増加とともに 0° に近づいていることが確認できる。

以上より、端子 1-1' と端子 2-2' では周波数に対する応答が互いに異なっており、一方が減衰する領域において他方は増加するという関係にあることが分かる。

また、全ての周波数において理論値と測定値は非常によく一致しており、わずかな差は LTspice における数値計算や読み取り誤差によるものであると考えられる。

4 実験 4

4.1 実験内容

図 (B) について周波数解析を行い、振幅特性および位相特性を求めた。以下に LTspice により作成した回路図を示す。

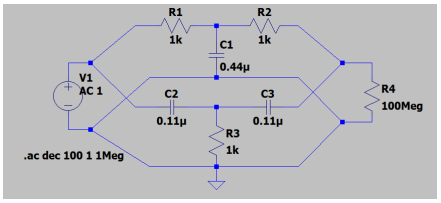

図 16: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

4.2 結果

以下に端子 3-3' の解析結果を示す。ただし、実線は振幅、点線は位相を表す。

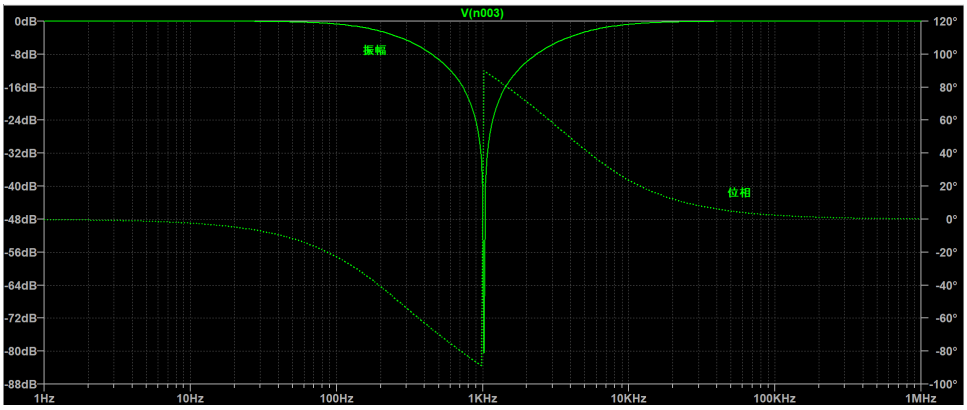

図 17: 端子 3-3'

4.3 考察

5 実験 5

5.1 実験内容

図 (B) について、ノッチ周波数が 9 kHz となるようにキャパシタンス C の値を理論式より求めた。

求めた値を回路に適用して再度交流解析を行い、振幅特性および位相特性を観測し、ノッチ周波数が所望の値となることを確認した。

5.2 結果

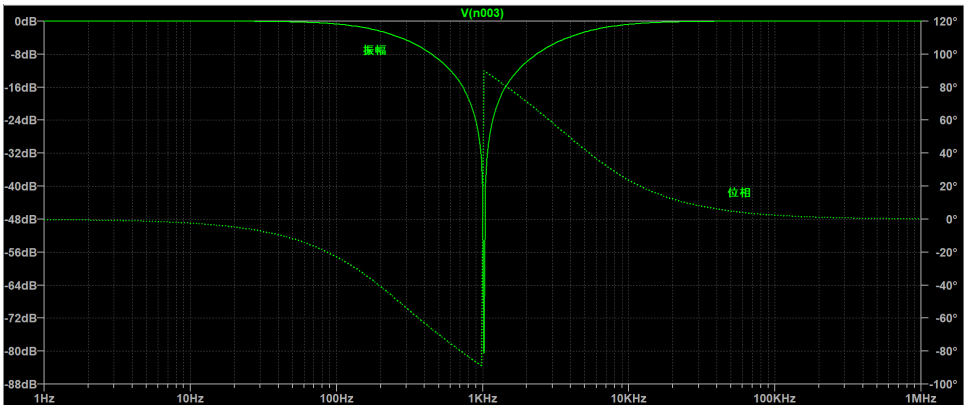

図 18: 端子 3-3'

5.3 考察